

TRABAJO DE GRADO (2015154)	
Programa Curricular: Matemáticas	
Modalidad:	☐ Pasantías ☒ Trabajo Investigativo

Estudiante	
Nombre: Juan Camilo Lozano Suárez	
CC: 1075690007	
E-mail: jclozanos@unal.edu.co	Firma: 

Título Trabajo de Grado
Topologías de Alexandroff sobre grafos simples.
Introducción
La intersección entre la teoría de grafos y la topología general permite el estudio de estructuras discretas mediante herramientas de continuidad. Históricamente, se han propuesto diversas formas de topologizar grafos; sin embargo, este proyecto se centra en dos enfoques contemporáneos: la topología gráfica (o de adyacencia) y la topología de incidencia. Ambas construcciones comparten la característica fundamental de ser espacios de Alexandroff, lo que permite una descripción completa de la topología a través de vecindades abiertas minimales. El interés de este trabajo radica en establecer una dualidad: traducir propiedades estructurales de los grafos (como el grado de los vértices o la existencia de cortes) a propiedades topológicas (como la separación o la densidad) y viceversa.
Objetivos
Objetivo general: Analizar y comparar las propiedades topológicas de los espacios de Alexandroff asociados a grafos simples mediante la topología gráfica y la topología de incidencia, estableciendo relaciones explícitas entre las características estructurales del grafo y las propiedades del espacio topológico resultante. Objetivos específicos: • Demostrar formalmente que tanto la topología gráfica como la de incidencia sobre el conjunto de vértices de un grafo simple poseen la propiedad de Alexandroff. • Investigar propiedades topológicas clave como la compacidad, la conexidad, los axiomas de separación y la existencia de subconjuntos densos en función de la estructura del grafo. • Desarrollar un software que automatice la generación de subbases, bases y la topología completa a partir de la matriz de adyacencia de un grafo.
Metodología

La metodología de este trabajo seguirá un enfoque analítico-deductivo que comenzará con una sección de preliminares, donde se brindará el contexto y los requisitos fundamentales de teoría de grafos y topología necesarios para el resto del estudio. Posteriormente, se realizará la revisión bibliográfica de los modelos de topología gráfica e de incidencia, los cuales dotan al conjunto de vértices de un grafo de la estructura de un espacio de Alexandroff. A continuación, se procederá a la postulación de resultados teóricos y sus respectivas demostraciones formales sobre propiedades como compacidad, conexidad y axiomas de separación, empleando las vecindades abiertas minimales como eje central del análisis. Este proceso se complementará con el desarrollo de ejemplos y contraejemplos detallados en familias de grafos específicos para validar los límites de las conjeturas y clarificar la relación entre los modelos. Igualmente, se integrará un desarrollo computacional destinado a automatizar la generación de bases y topologías a partir de la matriz de adyacencia del grafo.

Cronograma

Mes 1: Fundamentación teórica y definición del problema

- Revisión bibliográfica: búsqueda y estudio de las fuentes primarias (artículos de investigación) y secundarias (libros de texto especializados) para establecer el estado del arte.
- Reuniones con la directora: sesiones periódicas para delimitar el problema de investigación, definir los objetivos y la metodología de las demostraciones.
- Redacción de preliminares: escritura en LaTeX de los conceptos básicos, definiciones técnicas y notación que se utilizarán a lo largo del trabajo.
- Consolidación del marco teórico: redacción de la introducción y el contexto histórico del tema de estudio.

Mes 2: Desarrollo matemático y redacción de resultados

- Producción de resultados: desarrollo y escritura de las demostraciones formales de los teoremas y proposiciones centrales de la tesis.
- Desarrollo de ejemplos ilustrativos: construcción de casos particulares que permitan visualizar y consolidar la teoría desarrollada.
- Identificación de contraejemplos: búsqueda activa de casos que no cumplan con ciertas propiedades para testear las fronteras de los teoremas y verificar si las condiciones necesarias son también suficientes.
- Programación de código: desarrollo de algoritmos que faciliten el desarrollo y hallazgo de ejemplos y contraejemplos.
- Reuniones con la directora: discusión sobre la solidez de las pruebas y la relevancia de los ejemplos y contraejemplos hallados.

Mes 3: Síntesis, comunicación y difusión

- Realización del póster: diseño de un resumen visual que incluya la pregunta de investigación, los resultados y las conclusiones.
- Sustentación pública: elaboración de diapositivas y desarrollo de la exposición oral.
- Análisis de casos especiales: desarrollo de aplicaciones adicionales o simulaciones que den cierre al desarrollo técnico.
- Reuniones con la directora: revisión técnica del póster y simulación de la defensa.

Mes 4: Finalización, estilo y trámites

- Corrección de estilo: revisión exhaustiva de la redacción, gramática y coherencia matemática en LaTeX.
- Gestión de bibliografía: organización final de las referencias mediante BibTeX para asegurar que todas las citas estén correctamente respaldadas.
- Reunión final con la directora: revisión del manuscrito completo para obtener el aval de entrega.
- Cierre administrativo: preparación de la versión definitiva del documento para su depósito.

Referencias

- [1] Adem Kilicman and Khalid Abdulkalek. Topological spaces associated with simple graphs. Journal of Mathematical Analysis, 9(4):44–52, 2018.
- [2] S. M. Jafarian Amiri, A. Jafarzadeh, and H. Khatibzadeh. An alexandroff topology on graphs. Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 39(4):647–662, 2013.
- [3] James R. Munkres. Topology. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000.
- [4] Reinhard Diestel. Graph Theory, volume 173 of Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition, 2017.
- [5] Julian David Mesa Bueno. Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2019. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.

Empresa y ciudad (espacio para Pasantía)

Director

Nombre: Ibeth Marcela Rubio Perilla

E-mail: imrubiop@unal.edu.co

Departamento: Matemáticas

Firma: _____

Aviso legal: El contenido de este formato y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co.